

BandR projekt – Telepítési és futtatási útmutató

Ez a dokumentáció bemutatja a BandR szoftverfejlesztői projekt telepítését és futtatását lokális fejlesztői környezetben.

A projekt az alábbi technológiákat használja:

Terület	Technológia
Backend	Java
Backend fejlesztőkörnyezet	NetBeans
Frontend	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
Frontend szerkesztő	Visual Studio Code
Adatbázis	MySQL
Lokális szerver	MAMP
Adatbázis-kezelő	phpMyAdmin

1. Rendszerkövetelmények

Operációs rendszer

- * Windows 10 vagy újabb
- * macOS
- * Linux

Szükséges programok

A projekt futtatásához az alábbi szoftverek szükségesek:

1. Java JDK 17+
2. Apache NetBeans
3. Visual Studio Code
4. MAMP
5. Internetkapcsolat (Bootstrap CDN miatt)

2. Java JDK telepítése

Telepítsük a Java Development Kit (JDK) 17 vagy újabb verzióját.

1. Indítsuk el a telepítőt.
2. Kövessük az alapértelmezett lépéseket.
3. Jegyezzük meg a telepítési útvonalat.

JAVA_HOME beállítása (Windows)

Környezeti változó létrehozása

Név: JAVA_HOME

Érték: C:\Program Files\Java\jdk-17

PATH módosítása

Adjuk hozzá:

%JAVA_HOME%\bin

Ellenőrzés

Parancssorban:

java -version

javac -version

Sikeres telepítés esetén megjelenik a Java verziója.

3. Apache NetBeans telepítése

1. Telepítsük az Apache NetBeans IDE-t.
2. Indítsuk el a programot.
3. A NetBeans automatikusan felismeri a telepített JDK-t.

4. Visual Studio Code telepítése

1. Telepítsük a Visual Studio Code szerkesztőt.
2. A telepítés során ajánlott bejelölni:
 - * Add to PATH
 - * Open with Code

5. MAMP telepítése

1. Telepítsük a MAMP alkalmazást.
2. Indítsuk el a programot.

Szerverek indítása

A MAMP megnyitása után:

1. Kattintsunk a Start Servers gombra.
2. Győződjünk meg róla, hogy:
 - * Apache Server fut
 - * MySQL Server fut

6. phpMyAdmin megnyitása

Böngészőben nyissuk meg: <http://localhost/phpmyadmin>

7. Adatbázis importálása

Új adatbázis létrehozása

1. phpMyAdmin → "Új"
2. Adatbázis neve: bandr_uj
3. Kódolás: utf8mb4_general_ci

SQL fájl importálása

1. Válasszuk ki a bandr_uj adatbázist.
 2. Kattintsunk az Import menüpontra.
 3. Tallózzuk be a projekt mappájában található bandr_uj
 4. Kattintsunk a Go gombra.
- Sikeres importálás után az adatbázis táblái megjelennek.

8. Backend projekt megnyitása NetBeansben

Projekt importálása

1. NetBeans → File → Open Project
2. Válasszuk ki: BandR_backend/BandR1
3. Nyissuk meg a projektet.

9. MySQL Connector hozzáadása

A backend adatbázis-kapcsolathoz MySQL JDBC Driver szükséges.

1. Project → Properties
2. Libraries
3. Add JAR/Folder

Válasszuk ki: mysql-connector-j.jar

10. Adatbázis kapcsolat ellenőrzése

A backend konfigurációban ellenőrizzük az alábbi adatokat:

```
String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/bandr_uj";  
String user = "root";  
String password = "root";
```

11. WildFly szerver telepítése

Töltsük le a WildFly aktuális stabil verzióját.

Ajánlott verzió: WildFly 30+

Kicsomagolás

Csomagoljuk ki például az alábbi mappába: C:\WildFly\

12. WildFly hozzáadása NetBeanshez

Servers menü megnyitása

NetBeansben:

Services → Servers

19.2 Új szerver hozzáadása

Right Click → Add Server

Válasszuk: WildFly Application Server

Tallózzuk be a WildFly mappáját:

C:\WildFly\

Adjunk meg admin felhasználót.

Példa:

Felhasználónév: admin

Jelszó: admin123

WildFly admin user létrehozása

A WildFly mappában futtassuk:

Windows: bin\add-user.bat

Linux/macOS: ./bin/add-user.sh

Beállítások

Válasszuk: Management User

Adjunk meg: felhasználónevet, jelszót.

13. Backend WAR deployolása WildFly szerverre

Projekt megnyitása

NetBeansben:

File → Open Project

Válasszuk:

BandR/backend

Projekt buildelése

Jobb kattintás a projektre

Válasszuk: Clean and Build

A rendszer létrehozza a WAR fájlt.

Példa:

BandR.war

WAR deployolása

Automatikus deploy NetBeansből

Jobb kattintás a projektre

Run

A NetBeans elindítja a WildFly szervert, deployolja a WAR fájlt.

Manuális deploy (alternatív megoldás)

A létrejött WAR fájlt másoljuk a C:\WildFly\standalone\deployments\ mappába.

Deploy ellenőrzése

Sikeres deploy esetén a konzolban megjelenik:

Deployed "BandR.war"

14. JDBC Driver konfigurálása WildFly-ban

A WildFly szervernek szüksége van a MySQL JDBC Driverre.

MySQL Connector bemásolása

Másoljuk a connector fájlt például: mysql-connector-j.jar

Driver modul létrehozása

Hozzuk létre: C:\WildFly\modules\com\mysql\main\ mappát.

Driver fájl bemásolása

Másoljuk ide: mysql-connector-j.jar

module.xml létrehozása

A mappában hozzuk létre: module.xml

Tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module xmlns="urn:jboss:module:1.5" name="com.mysql">
  <resources>
    <resource-root path="mysql-connector-j.jar"/>
  </resources>

  <dependencies>
    <module name="javax.api"/>
    <module name="javax.transaction.api"/>
  </dependencies>
</module>
```

15. Datasource konfigurálása WildFly-ban
standalone.xml módosítása

Fájl helye:

C:\WildFly\standalone\configuration\standalone.xml

JDBC Driver hozzáadása

A <drivers> részhez:

```
<driver name="mysql" module="com.mysql">
  <driver-class>com.mysql.cj.jdbc.Driver</driver-class>
</driver>
```

Datasource hozzáadása

A <datasources> részhez:

```
<datasource jndi-name="java:/jdbc/bandrDB" pool-name="BandRPool">
  <connection-url>
    jdbc:mysql://localhost:3306/bandr_db
  </connection-url>

  <driver>mysql</driver>

  <security>
    <user-name>root</user-name>
    <password>root</password>
  </security>
</datasource>
```

WildFly szerver indítása

Windows: standalone.bat

Linux/macOS: ./standalone.sh

16. Backend futtatása

NetBeansben:

1. Jobb kattintás a projektre
2. Clean and Build, majd Run

Sikeres indulás esetén:

- * a konzolban nem jelenik meg hiba,
- * az adatbázis-kapcsolat létrejön.

17. Frontend futtatása Visual Studio Code-ban

Projekt megnyitása

1. VS Code → Open Folder
2. Válasszuk ki: BandR_frontend/BandR

Live Server használata

Ajánlott telepíteni a Live Server bővítményt.

Indítás

1. Nyissuk meg a index.htmlfájlt.
2. Jobb kattintás → Open with Live Server

Frontend elérési cím

Példa: <http://127.0.0.1:5500>

18. Összegzés

A BandR projekt futtatásához:

1. Java telepítése
2. NetBeans telepítése
3. VS Code telepítése
4. MAMP indítása
5. SQL adatbázis importálása
6. Backend indítása NetBeansből
7. Frontend indítása Live Serverrel